>>> import python

Aula 02

Python

Convenção (PEP 8) · variáveis · condicionais · operadores

2026.1

aula_02.py

```python
nota = float(input())
if nota >= 6:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')


# convenção + condicionais
```

>>> agenda

O que veremos hoje

01

Variáveis

Onde ficam, como nomear e o tipo dinâmico

02

Condicionais

Controle de fluxo com if / elif / else

03

Operadores

Relacionais e lógicos nas comparações

Convenção — PEP 8

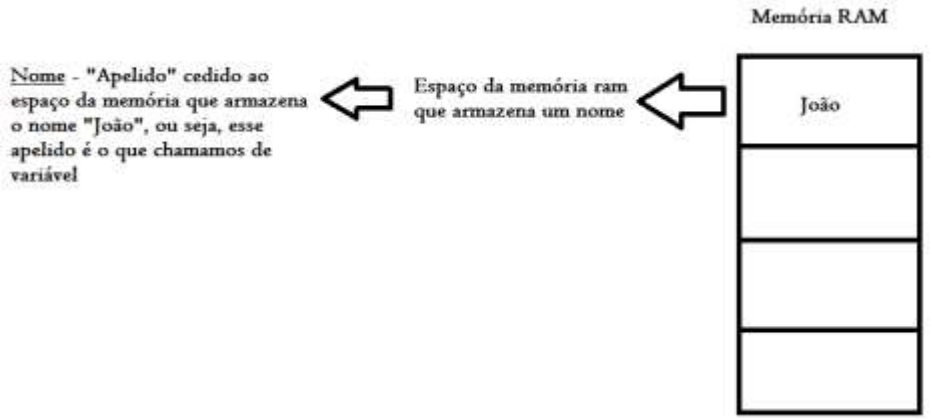
`snake_case`	Nomes em minúsculas com underscore	`minha_variavel`
`reservadas`	Palavras reservadas não podem virar nome	`if · while · for`
`CONSTANTE`	Constantes em maiúsculas	`TAXA_DE_JUROS = 0.15`

Fonte: peps.python.org/pep-0008/

Variáveis

Onde são armazenadas? Podem ser compostas por:

- Algarismos (1, 2, 3)
- O primeiro caractere não pode ser um algarismo
- Palavras reservadas não podem: if, while, for…



Afinal, onde está o tipo?

```
idade = 24
nome = 'teste'
```

?

int, str … onde foi declarado?

Repare: o Python infere o tipo pelo valor atribuído — a tipagem é dinâmica. Não declaramos o tipo à mão.

Atenção ao nomear

```
a = 14
...
```

Qual o significado de a ?

Boa prática: um nome descritivo (idade, total, taxa) diz o que a variável representa. 'a' obriga a adivinhar.

Trabalhando com texto

`.upper()` → maiúsculas

`.lower()` → minúsculas

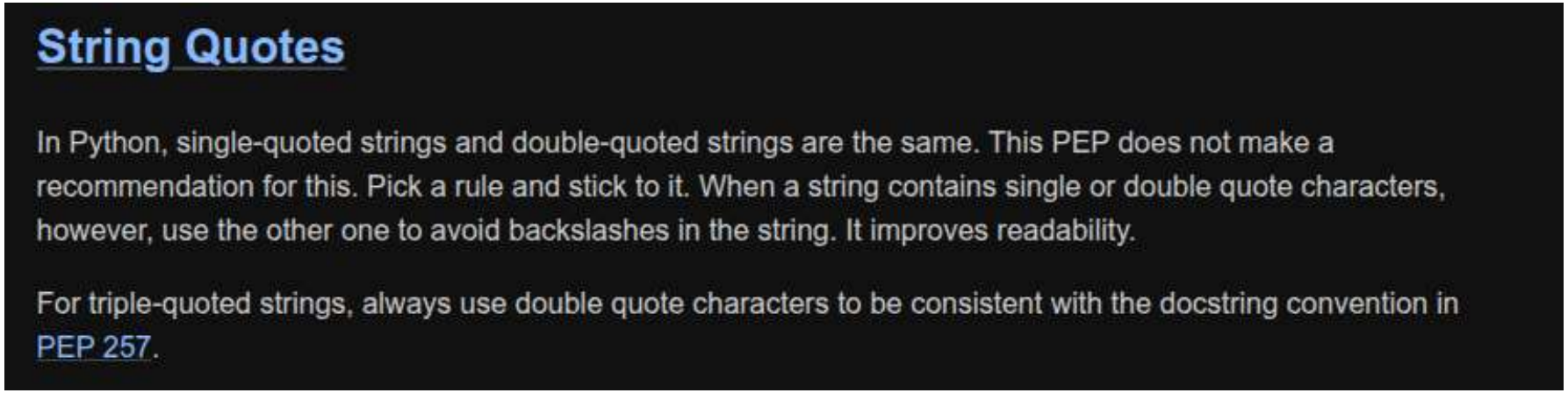
```
texto = "Olá, Mundo!"
print(texto.upper())
print(texto.lower())
```

Saída

```
Maiúscula: OLÁ, MUNDO!
Minúscula: olá, mundo!
```

'texto' ou "texto"?

Ambos são válidos. A PEP 8 recomenda consistência: escolha um estilo e mantenha-o em todo o projeto ou módulo.



String Quotes

In Python, single-quoted strings and double-quoted strings are the same. This PEP does not make a recommendation for this. Pick a rule and stick to it. When a string contains single or double quote characters, however, use the other one to avoid backslashes in the string. It improves readability.

For triple-quoted strings, always use double quote characters to be consistent with the docstring convention in PEP 257.

Fonte: peps.python.org/pep-0008/#string-quotes

Controle de fluxo

Como o programa decide qual caminho seguir.

Expressões relacionais

São comparações entre dois valores do mesmo tipo.

Os valores podem ser constantes, variáveis ou expressões aritméticas.

True

Verdadeiro

False

Falso

Fonte: docentes.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/python/condicionais

Operadores relacionais

- Igual
  - A == B
  - 2 == 2
  - A == 2
  - (5-1) == 4
- Diferente
  - A != B
  - 5 != 3
  - A != 2
  - (5-1) != 4
- Maior que
  - A > B
  - 3 > 2
- Menor que
  - B < A
  - 2 < 3
- Maior ou igual a
  - A >= B
  - 5 >= 5
  - (7-1) >= 4
- Menor ou igual a
  - A <= B
  - 3 <= 2

Fonte: docentes.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/python/condicionais

and · or · not

```
and
```

Conjunção

Verdadeiro só quando ambos os lados são verdadeiros.

```
or
```

Disjunção

Verdadeiro quando pelo menos um lado é verdadeiro.

```
not
```

Negação

Inverte o resultado: verdadeiro vira falso.

Fonte: docentes.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/python/condicionais

>>> exemplo

Aplicando o and

Imagine uma entrevista com 4 participantes e 2 perguntas, respondidas apenas com sim ou não:

Pergunta 1	Você conhece a linguagem Python?
Pergunta 2	Você conhece a linguagem Java?

Critério: serão selecionados os candidatos que conheçam Python E (and) Java.

Fonte: docentes.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/python/condicionais

Tabela de resultados

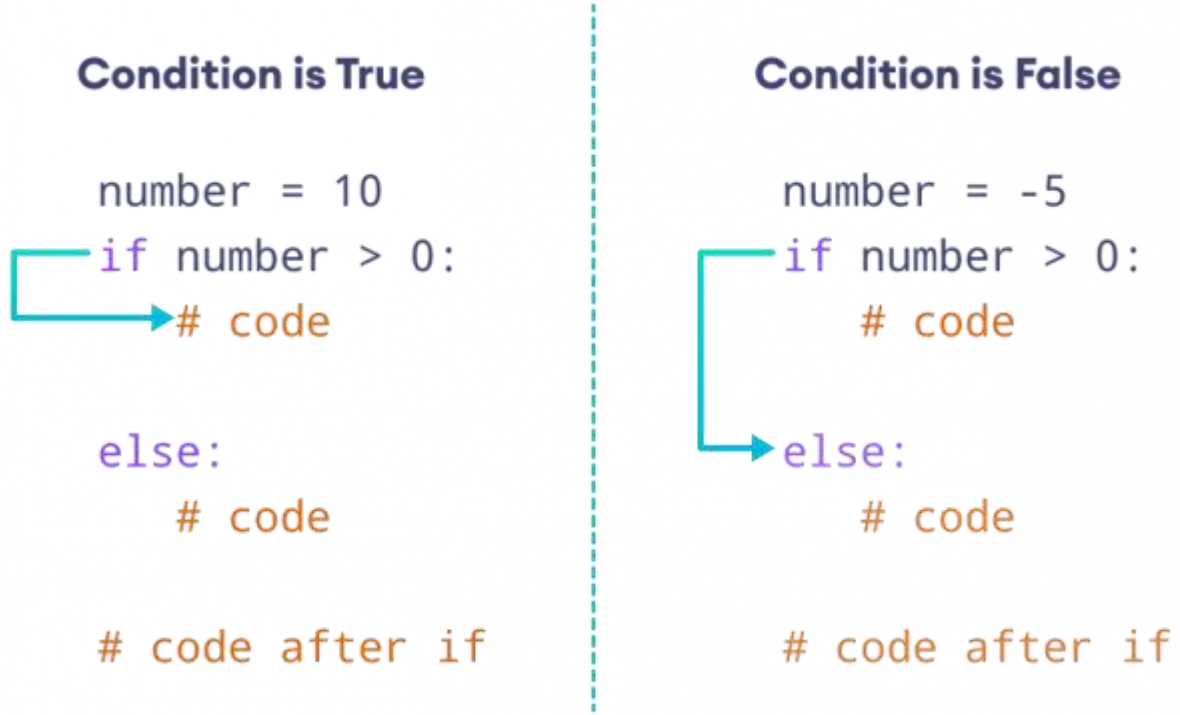
- O operador AND só considera a expressão como verdadeira se todas as expressões testadas forem verdadeiras.

Candidato	Pergunta 1	Pergunta 2	Resultado
Candidato 1	0	0	0
Candidato 2	0	1	0
Candidato 3	1	0	0
Candidato 4	**1**	**1**	**1**

APROVADO

Fonte: docentes.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/python/condicionais

if / else



Fonte: programiz.com

Sintaxe no Python

```
var='z'
if var=='a':
    print("This is the vowel a")
elif var=='e':
    print("This is the vowel e")
elif var=='i':
    print("This is the vowel i")
elif var=='o':
    print("This is the vowel o")
elif var=='u':
    print("This is the vowel u")
else:
    print("This is a consonant")
```

```
This is a consonant
```

```
var='e'
if var=='a':
    print("This is the vowel a")
elif var=='e':
    print("This is the vowel e")
elif var=='i':
    print("This is the vowel i")
elif var=='o':
    print("This is the vowel o")
elif var=='u':
    print("This is the vowel u")
else:
    print("This is a consonant")
```

```
This is the vowel e
```

Fonte: simplilearn.com

Indentação é obrigatória

A indentação do código é obrigatória em Python. Mas, afinal, o que é indentação?

```
var='z'
if var=='a':
    print("This is the vowel a")
elif var=='e':
    print("This is the vowel e")
elif var=='i':
    print("This is the vowel i")
elif var=='o':
    print("This is the vowel o")
elif var=='u':
    print("This is the vowel u")
else:
    print("This is a consonant")
```

```
This is a consonant
```

```
var='e'
if var=='a':
    print("This is the vowel a")
elif var=='e':
    print("This is the vowel e")
elif var=='i':
    print("This is the vowel i")
elif var=='o':
    print("This is the vowel o")
elif var=='u':
    print("This is the vowel u")
else:
    print("This is a consonant")
```

```
This is the vowel e
```

Fonte: simplilearn.com

>>> importante

O bloco vem do recuo

O recuo (geralmente 4 espaços) define quais linhas pertencem ao bloco do if. Sem indentação, o Python acusa erro.

```
if nota >= 6:
    print('Aprovado')    # dentro do if
print('Fim')            # fora do if
```

>>> prática

Vamos praticar

Calcule a média de 3 notas e classifique o aluno:

`> 6`	Aprovado
`= 6`	Final
`< 6`	Reprovado

>>> code

CODE!

Implemente no interpretador.

match … case

```
language = input('Digite a letra: ')

match language:
    case 'a':
        print('Letra A')
    case 'b':
        print('Letra B')
    case _:
        print('Nenhuma letra')
```

Quando usar

Compara uma variável contra vários valores possíveis.

`case _` funciona como o **`else`**: cobre todos os casos restantes.

>>> atalho

Operador ternário

```python
a = 5

b = "Aprovado" if a >= 6 else "Reprovado"

print(b)
```

`valor` **`if`** `condição` **`else`** `outro`

Um if/else em uma única linha.

Cuidado com o excesso

```
mensagem = (
    "Aprovado com excelência" if nota >= 9 and freq >= 75
    else "Aprovado" if nota >= 6 and freq >= 75
    else "Recuperação" if nota >= 4 and freq >= 75
    else "Reprovado por nota" if freq >= 75
    else "Reprovado por frequência"
)
```

Pode afetar a legibilidade! encadear ternários assim prejudica a legibilidade. Prefira if / elif / else.

Pratique condicionais

1. Dado um número, verifique se é positivo, negativo ou zero.

2. Calculadora: dada a entrada +, -, / ou *, realize a operação sobre 2 números.

3. Login: se username = 'admin' e password = 'admin', exiba 'Bem-vindo ao admin'.

4. Voto: ≥16 opcional · ≥18 obrigatório · <16 não pode votar.

Vogal ou consoante?

Faça um programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.

O operador in verifica se um caractere está contido em um texto.

Dica

```
>>> 'a' in 'alo mundo'
True
```

```
>>> exit()
```

DÚVIDAS?

Próxima aula: **Repetição**